Estratégia Concursos

Aula 08

DataPrev - Passo Estratégico de Raciocínio Lógico - 2024 (Pós-Edital)

Autor:
Allan Maux Santana

23 de Setembro de 2024

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

Índice

1) Porcentagem - FGV 3

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

Raciocínio Lógico Envolvendo Problemas Aritméticos P4 – Porcentagem (FGV)

Sumário

Roteiro de revisão e pontos do assunto que merecem destaque 2

Porcentagem ou Percentagem 2

Pegadinha Estratégicas 13

Questões estratégicas 16

Questões FGV 16

Lista de Questões Estratégicas 25

Questões FGV 25

Gabarito - FGV 28

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

ROTEIRO DE REVISÃO E PONTOS DO ASSUNTO QUE MERECEM DESTAQUE

A ideia desta seção é apresentar um roteiro para que você realize uma revisão completa do assunto e, ao mesmo tempo, destacar aspectos do conteúdo que merecem atenção.

Para revisar e ficar bem preparado no assunto, você precisa, basicamente, seguir os passos a seguir:

Porcentagem ou Percentagem

Um dos tópicos que ***mais aparecem em provas*** e, também, um dos que os alunos possuem muitas dificuldades.

E, finalmente, o que é porcentagem? Primeiro, permita-me logo sanar uma dúvida: não se preocupe em falar "porcentagem" ou "percentagem", ambas palavras têm o mesmo significado e estão escritas corretamente, então, fala do jeito que você quiser, mas não erre as questões. Rsrsrs

Já conheci algumas pessoas que não usaram a calculadora pelo simples fato de não ter o símbolo (%) representativo da porcentagem na máquina. Isso mesmo, que absurdo hein!?



Porcentagem nada mais é do que frações centesimais. Como assim, Allan, explique melhor!

As frações centesimais são aquelas que possuem o denominador igual a 100. Simples assim. ;)

Sim, Professor, e todas aquelas fórmulas que aprendemos nos livros e na internet, o que iremos fazer com elas?

Boa pergunta, meus amigos.

Digo-lhes uma única coisa: podem se esquecer de todas. Isso mesmo, não iremos usar fórmula alguma em nosso aprendizado sobre o tema, bastará apenas você saber multiplicar e dividir. Sendo o suficiente para detonarmos nas questões.

Vejam bem, se eu quero saber quanto um número é de outro basta calcularmos a razão (divisão) entre eles, não é?

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

Por exemplo: numa sala de aula existem 5 pessoas das quais 3 são do sexo feminino, qual o percentual de pessoas do sexo masculino na sala de aula?

✓ Primeiro se liguem que a pergunta foi o percentual do ***sexo masculino***. Portanto, de fato, eu estou querendo saber quanto o **2 equivale do 5**, e como fazemos isso?

Simples demais...basta escrevermos a fração 2/5;

✓ Mas percebem que essa nossa fração **não possui o denominador 100**. Portanto, ainda não podemos saber qual o percentual;
✓ E agora? Você prefere dividir ou multiplicar?

Rsrs nem sei por que fiz essa pergunta. É claro que todos nós preferimos multiplicar a dividir...normal né não? Muitos alunos chegam nessa parte da questão e querem fazer regra de três. Mas não precisa. Pessoal, observem que se eu multiplicar o denominador da fração por 20 o resultado obtido será 100, ok? Mas para manter a equivalência entre as frações, precisamos multiplicar o numerador também por 20.

✓ Sendo assim, teremos as frações: $\frac{2}{5} = \frac{40}{100}$ que podemos escrevê-la como ***40%.***

Vejam que esse método é bastante prático e facilitará sua vida bastante.

É claro que nem sempre será possível e teremos a facilidade de encontrar um número inteiro que multiplicado pelo denominador da fração nos forneça como resultado o número 100. Ahhhhh que pena!!! Mas não se preocupe, pois nesses casos, basta multiplicar o numerador da fração por $\frac{100}{100}$.

Não podemos esquecer também das questões que nos pedem para calcularmos a taxa de variação percentual, tanto para mais quanto pra menos.

Hummm!! E, agora, Professor, como faremos? Lembra que eu te disse para se esquecer das fórmulas? É pra se esquecer mesmo viu?!

Nessas questões vocês só precisarão fazer duas perguntas para poder respondê-las. Como assim? Eu terei que fazer duas perguntas ao enunciado? Sim, parece estranho né? Mas, de fato, é isso que você deverá fazer.

Exemplo:

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

Se eu tinha R$25,00 guardados na carteira e ganhei mais R$ 4,00 numa aposta, então de quanto foi o aumento percentual? Olhem as perguntas que vocês devem fazer:

Aumentou Quanto? R$ 4,00

De Quanto? R$ 25,00

Agora, conforme aprendemos antes, basta saber quanto 4 é de 25. Observem que se multiplicarmos numerador e denominador pela constante "4" teremos uma fração centesimal cujo numerador será 16, logo a *taxa de aumento percentual será de 16%.*

Viram como é fácil?

O mesmo raciocínio levará vocês a calcular a taxa de redução. Ok?

As questões de *porcentagem* estão dentre aquelas que vocês devem fazer por *último*, mas não pela dificuldade e sim pela atenção que deverá ser dada a ela, devido aos cálculos e ao raciocínio.

É natural que, logo no começo da prova, estejamos ansiosos e apreensivos, por isso devemos fazer logo as questões mais fáceis e simples.

No andar do tempo de prova, estaremos mais sossegados, menos tensos e com mais atenção para fazermos as questões que exigem mais intepretação.

EXEMPLO: 01

Um clube possuía, certo ano, mais de uma centena de sócios. No ano seguinte recebeu 54 novos sócios que correspondiam a 30% do número de sócios do ano anterior. No ano seguinte a esse, o clube recebeu novamente 54 novos sócios.
A porcentagem que esses últimos novos sócios representam do número de sócios do ano anterior é, aproximadamente,

a) 30%.
b) 27%.
c) 25%.
d) 23%.
e) 21%.

Comentários:

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

Vamos sugerir que o ***"certo ano"*** seja ***2020***, ok?

Em 2021, recebeu 54 novos sócios que equivalem a 30% de 2020.

Com a informação acima, vamos logo definir a quantidade de sócios em 2020 de forma bem prática, vejam:

Como ***30%*** equivalem a ***54***, logo ***10%*** corresponderá a ***18*** sócios, ok?

Apenas dividimos os valores por 3 para determinar a relação de 10% para 18.

Portanto, 100% dos sócios equivalerá a 10 x 18 = 180 sócios em 2020.

Temos o seguinte:

2020 → 180 sócios

2021 → 180 + 54 = ***234 sócios***

2022 → recebeu + 54 sócios

Para matar a questão agora vamos calcular quantos por cento 54 equivale de 234, ou, simplesmente, dividiremos 54 por 234, que dará aproximadamente:

= 23% =

Gabarito: D

EXEMPLO: 02

A Secretaria de Segurança Pública do Estado do Amazonas registrou as ocorrências de roubo de veículos em Manaus nos últimos anos. No ano de 2019 foram 2440 ocorrências e no ano seguinte, 1880.

Nesse período, as ocorrências de roubo de veículos em Manaus diminuíram em cerca de:

a) 14%.
b) 17%.
c) 20%.
d) 23%.
e) 26%.

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

Comentários:

Falei para vocês que não precisamos usar regra de três para resolvermos esse tipo de questão. Demora mais!!!

Reduziu quanto?

Foi de 2440 para 1880, logo a redução foi de:

= 2440 – 1880 =

= 560 =

De quanto?

A redução de 560 foi em relação a 2440.

Logo, basta dividirmos 560 por 2440, que iremos encontrar aproximadamente 0,23 que equivale a 23%.

Gabarito: D

EXEMPLO: 03

Laurindo pagou uma conta atrasada, com multa e juros, no valor total de R$ 1470,00. Multa e juros corresponderam a 5% do valor original que Laurindo deveria pagar.

O valor original que Laurindo deveria pagar era

a) R$ 1350,00.
b) R$ 1396,50.
c) R$ 1400,00.
d) R$ 1422,50.
e) R$ 1430,00

Comentários:

Questão bastante tradicional e comum em concursos públicos.

Percebam que:

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

1470,00 --------- (100% + 5%) (valor c/ acréscimos)

X ------ 100% (valor antes dos acréscimos)

Agora, basta multiplicar cruzado para solucionarmos o problema.

Pessoal, vocês podem usar as informações em percentuais ou valores absolutos, ok?

Por exemplo:

Ao invés dos 100%, podemos usar 1.

No lugar dos 105%, podemos usar 1,05.

Assim, teríamos:

$$X \cdot 1{,}05 = 1470 \cdot 1$$

$$X = 1400{,}00$$

Uma outra forma de resolver a questão sem muitos cálculos é trabalharmos com as alternativas. Iriamos identificar qual o valor aumentado de 5% chegaria a R$ 1470,00.

Gabarito: C

EXEMPLO: 04

Julgue o item a seguir, com base em conhecimentos da matemática.

Considere que tenham sido removidos de um tanque de sedimentação 32.500 litros de biossólidos, dos quais apenas 1.625 litros podem ser utilizados para a produção de fertilizante.

Nesse caso, a porcentagem de biossólidos que pode ser utilizada para produzir fertilizantes é superior a 7%.

C - Certo

E - Errado

Comentários:

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

Temos que ficar espertos para ganhar tempo, o aluno normal irá calcular o percentual de 1625 para 32500, ok?

Na melhor das hipóteses, ele dividirá 1625 por 32500 para saber a porcentagem e na pior fará uma regrinha de três simples.

A forma mais simples de resolver a questão é simplesmente calcular 7% de 32500, daí saberemos se a afirmativa está ok.

7% de 32500 = 2275

O enunciado afirma que os 1625 é superior a 7%, portanto ele está errado, para que estivesse certo a quantidade de litros a serem utilizados deve ser maior do que 2275.

Gabarito: Errado

EXEMPLO: 05

Joana pagou uma conta vencida, com juros de 5%, no valor total (juros incluídos) de R$ 382,20. Se Joana tivesse pagado a conta até o vencimento, teria economizado

a) R$ 18,20.
b) R$ 19,11.
c) R$ 20,32.
d) R$ 20,60.
e) R$ 21,22.

Comentários:

No valor de R$ 382,20 já estão incluídos os juros de 5%, logo:

R$ 382,20 equivale a 105%, então precisamos determinar o valor inicial que equivale aos 100%. Vamos fazer uma regra de três simples para determina-lo.

382,20 → 105%

X → 100%

Aplicando produto dos meios igual ao dos extremos, temos que:

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

X = 364,00 (valor inicial, 100%)

Sendo a economia de 382,20 – 364,00 = R$ 18,20.

Poderíamos resolver a questão apenas dividindo 382,20 por *1,05* (100% + 5%) = R$ 364,00.

CUIDADO:

Muitos alunos poderiam, tão somente, calcular 5% de R$ 382,20 = R$ 19,11, marcado a alternativa "B" como correta.

Vimos que porcentagens são valores relativos, portanto ao calcularmos 5% de R$ 382,20, iremos encontrar um valor maior do que o resultado esperado, ok?

M A C E T E

A gente até poderia usar esse cálculo ***ERRADO*** para determinar a solução de forma mais rápida. Sabemos que nosso resultado deve ser menor do que R$ 19,11, observando as alternativas, a única que poderia ser a correta é a "A". =)

EXEMPLO: 06

No item seguinte apresenta uma situação hipotética, seguida de uma assertiva a ser julgada, a respeito de proporcionalidade, porcentagens e descontos.

Pedro aplicou 25% de suas reservas em um investimento financeiro e ainda sobraram R$ 3.240. Nessa situação, antes da aplicação, as reservas de Pedro somavam R$ 4.320.

CC – Certo

EE – Errado

Comentários:

Após a aplicação de 25% de seu capital, sobraram R$ 3240,00 que corresponde a 75% (100% - 25%) do capital inicial.

Então, podemos fazer uma simples regra de três para determinar o valor inicial do capital, os 100%.

3240,00 _____ 75%

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

x _____ 100%

Logo, x = R$ 4.320,00.

Ou ainda, a gente, simplesmente, poderia dividir 3240,00 em três partes iguais de 25% que daria R$ 1080,00, como precisamos de 4 partes de 25%, para chegar aos 100%, logo 4 · 1080,00 = R$ 4.320,00.

Gabarito: Certo

EXEMPLO: 07

Em 2019, o número de pessoas atendidas em uma repartição pública, no mês de novembro, foi 15% menor que o número de pessoas atendidas, na mesma repartição, no mês de outubro.

Se, no mês de outubro, o número de pessoas atendidas foi igual a 140, então, para saber o número de pessoas atendidas em novembro, pode-se corretamente efetuar a seguinte operação:

a) 140 – 0,15
b) 140 · 0,85
c) 140 – 1,15
d) 140 ÷ 0,85
e) 140 · 1,15

Comentários:

Atendimento em outubro: ***140 pessoas***

Atendimento em novembro: 15% menor, quando comparado a outubro

As 140 pessoas de outubro correspondem a 100%, como vamos retirar 15%, teremos, em novembro, 85% de 140, que será igual a:

= 140 · 0,85 =

Gabarito: b

EXEMPLO: 08

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

Um coordenador verificou que 68% da operação censitária já estava concluída, faltando para completar 4352 visitas. Desse modo, o total de visitas já concluídas é igual a:

a) 9248
b) 6400
c) 2048
d) 7342
e) 8356

Comentários:

Apesar de ser uma questão simples, precisamos ter bastante atenção na pergunta.

O total de visitas já concluídas é igual a?

Percebam que o enunciado nos informou o total de visitas já concluídas em percentual (68%).

Logo, o percentual de visitas não concluídas é de 32% que equivalem a 4352 visitas, ok?

32% ---------- 4352 visitas

Podemos resolver essa questão sem muitos cálculos da seguinte forma:

ATENÇÃO

Ora, se 32% equivalem a 4352 visitas, então 68%, que é mais do que o dobro de 32%, terá como resultado um valor maior do que o dobro de 4352.

Calcular o dobro de um número é bem tranquilo, assim o dobro de 4352 vale 8704, portanto nossa resposta ainda será maior do que esse resultado. Por fim, olhando para as alternativas, a única resposta que nos atende é a alternativa "A".

Mas, meus amigos, algumas vezes as alternativas não nos ajudam, então precisamos ir para a solução tradicional, vamos a ela:

32% ---------- 4352 visitas

68% ---------- X

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

Basta, agora, multiplicar cruzado para chegarmos à solução:

$$32\ X = 68 \cdot 4352$$

$$X = 9248$$

Gabarito: A

EXEMPLO 09:

O valor pago pela diária a 12 recenseadores foi igual a 20% de 40% de R$ 22.500,00. Se cada recenseador recebeu o mesmo valor, então a diária paga a cada um foi de:

a) R$ 250,00
b) R$ 180,00
c) R$ 120,00
d) R$ 150,00
e) R$ 200,00

Comentários:

Na matemática, ao nos depararmos com a preposição "de", vamos substituí-las por operação de multiplicação, ok?

O valor pago pela diária a 12 recenseadores foi igual:

$$= 20\% \text{ de } 40\% \text{ de R\$ } 22.500,00 =$$

$$= 0,2 \cdot 0,4 \cdot 22500,00 =$$

$$= \text{R\$ } 1800,00 =$$

Agora, basta dividir 1800 por 12, assim determinaremos o valor pago a cada um, sendo nossa resposta R$ 150,00.

Gabarito: D

Sacaram que todas as questões de diferentes bancas possuem o mesmo perfil de cobrança do assunto porcentagem?

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

Por último, deem uma olhada na ***Pegadinha Estratégica*** que preparei para vocês. Essa é a parte do assunto que os alunos mais erram.

PEGADINHA ESTRATÉGICAS

Querido aluno, cada assertiva abaixo contém uma "casca de banana" – será que você vai escorregar em alguma? (rs)

A ideia aqui é induzi-lo levemente a cometer erros, não com o intuito de desanimá-lo, mas para que você aumente a retenção do conteúdo estudado!

Vamos lá?

1. **Um produto teve seu valor reajustado em 20%, com isso seu novo preço passou a ser R$ 200,00. Portanto, antes do aumento, o preço era de R$ 160,00, visto que 20% de R$ 200,00 equivale a um desconto de R$ 40,00.**

Comentários:

A porcentagem se calcula de acordo com determinado valor, por isso dizemos que os percentuais são determinações relativas de valores.

Quando foi dado o reajuste de 20% foi sobre um valor menor do que o cálculo do desconto que fizemos na situação acima para chegarmos ao valor de R$ 160,00. Sendo assim, o valor que foi retirado a título de desconto foi maior do que o acréscimo inicial, ok?

Veja um exemplo simples:

Valor Inicial: R$100,00

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

Aumento de 10%: R$110,00

10% de R$ 110,00: R$11,00

Redução de R$11,00: *R$99,00 (diverge dos R$100,00)*

Há duas formas de resolver o problema 1:

a) *Forma Prática:*

Como o aumento foi de 20%, o novo valor passou a ser 120% do anterior, ok?

Ou seja, o valor anterior foi multiplicado por 1,2 chegando aos R$200,00, ora se eu quero retornar ao valor inicial basta então fazer a operação inversa da multiplicação que é a divisão, portanto iremos dividir o valor reajustado por 1,2.

$$\frac{200{,}00}{1{,}2}$$

$$\boldsymbol{R\$\ 166{,}67}$$

b) *Forma Tradicional:*

Através de Regra de Três.

O novo valor de R$ 200,00 equivale a 120%;

Eu quero achar o valor anterior, iremos chamá-lo de "X" que equivale aos nosso 100% iniciais, ok?

Logo:

200,00 → 120%

X → 100%

Fazendo o produto dos meios igual ao produto dos extremos, chegaremos a:

$$1{,}2\ X = 200$$

$$X = \frac{200{,}00}{1{,}2}$$

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

$$R\$\ 166,67$$

2. Dois aumentos consecutivos de 20% e 30%, equivalerá a um único aumento de 50%.

Comentários:

Esse é o tipo de problema que o Professor sempre fala:

"Você errou isso de novo, caro aluno? "

rsrsrs

Um erro bobinho num tipo de questão que pode ocorrer sempre em provas.

Vamos ver um exemplo:

Para não "algebrizar" o problema, vamos supor que o nosso valor que sofrerá os dois aumentos consecutivos seja R$ 100,00, tá beleza?

Vamos lá:

Valor a ser reajustado: R$100,00

Aumento de 20%: R$120,00

Agora o aumento de 30%: R$156,00

Reajuste de: R$ (156,00 – 100,00) = *R$56,00*

Cálculo do valor percentual: 56,00 de 100,00 equivale a *56%.*

Portanto, nosso item está errado ao dizer que o aumento equivale a 50%, ok?



Em qualquer tipo de questão que solicitar o único valor equivalente a aumentos e/ou reduções consecutivas, o candidato sempre poderá sugerir o valor 100, para simplificar sua vida, ok?

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

QUESTÕES ESTRATÉGICAS

Nesta seção, apresentamos e comentamos uma amostra de questões objetivas selecionadas estrategicamente: são questões com nível de dificuldade semelhante ao que você deve esperar para a sua prova e que, em conjunto, abordam os principais pontos do assunto.

A ideia, aqui, não é que você fixe o conteúdo por meio de uma bateria extensa de questões, mas que você faça uma boa revisão global do assunto a partir de, relativamente, poucas questões.



Questões FGV

Q.01 (FGV / Câmara Municipal de Caruaru / Analista / 2015)

Clara recebeu um aumento de 20% sobre o seu salário e passou a ganhar R$ 1500,00 por mês.

O salário mensal de Clara antes do aumento era de:

a) 1200,00

b) 1250,00

c) 1260,00

d) 1280,00

e) 1300,00

Comentários:

Pessoal, claro que o que importa é chegar ao gabarito correto, no entanto há vários meios de se chegar a ele, ok?

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

O pior caminho é decorar métodos e/ou fórmulas.

Percebam que o salário da Clara foi aumentado em 20% e passou a ser R$ 1500,00. O caminho mais rápido para se chegar ao gabarito, nesse caso, é trabalharmos com as alternativas, visto que bastaria aplicar um aumento de 20% em cada uma delas e verificar o item cujo resultado daria os R$ 1500,00, beleza?

Mas, agora, vamos a uma resposta técnica. Rsrsrs

Tínhamos um valor inicial que fora aumentado em 20% e chegou aos R$ 1500,00. Quem é esse valor inicial?

Vejam como é simples:

Para aumentarmos algo em 20% e obtermos o resultado final já calculado o aumento, basta multiplicarmos o número por 1,2 = (100% + 20%), ok?

Exemplo: 150 x 1,2 = 180, portanto, para fazermos o caminho inverso, basta dividirmos, ou seja: 180 / 1,2 = 150.

Portanto, para acharmos nossa resposta, temos que: 1500/1,2 = R$ 1250,00

Gabarito: B

Q.02 (FGV / Prefeitura de Salvador / Analista / 2019)

Em certo jogo, há fichas de apenas duas cores: brancas e pretas.

Em cada uma das cores, algumas fichas são quadradas e as outras são redondas. Ronaldo está nesse jogo e, em certo momento, a quantidade de fichas que possui é tal que:

- *60% das suas fichas são brancas.*
- *25% das suas fichas quadradas são pretas.*
- *70% das suas fichas pretas são redondas.*

Em relação ao total de fichas de Ronaldo, a porcentagem de fichas redondas brancas é de

a) *18%.*
b) *24%.*
c) *32%.*
d) *36%.*
e) *45%.*

Comentários:

Percebam que em momento algum nos foi informado valores absolutos, isso é excelente, visto que podemos trabalhar com o valor que nos acharmos melhor, ok?

Claro que eu irei sugerir que nesse jogo exista um total de 100 fichas.

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

Vamos às informações dadas na questão: mas, sempre lembrando que iremos trabalhar com o nosso valor sugerido de 100 fichas, ok?

"Mas, Allan, se eu quiser trabalhar com um valor sugerido de 300 fichas, dará certo também? "

Claro que sim, meus amigos, a resposta percentual será a mesma, o que mudará será o resultado absoluto, ok?

• 60% das suas fichas são brancas, **logo temos 60 fichas brancas e 40 pretas**.

• 25% das suas fichas quadradas são pretas. **Não sabemos quantas são as fichas quadradas, então não iremos usar agora essa informação, vamos para a próxima.**

• 70% das suas fichas pretas são redondas, logo 70% de 40 = 28 fichas pretas redondas.

Como temos um total de 40 fichas pretas, logo temos (40 – 28) = 12 fichas pretas quadradas.

Precisamos saber o total de fichas redondas brancas. E agora?

Lembra da informação 2?

• 25% das suas fichas quadradas são pretas. Sabemos que esses 25% equivalem a 12 fichas. Ou seja, ¼ das fichas quadradas são pretas, logo ¾ das fichas quadradas são brancas. Se ¼ equivale a 12, então ¾ será igual a 36, ok?

Então, das 60 fichas brancas, temos 36 quadradas e 24 redondas. Ufa!!!

Portanto, nossa resposta é 24%, pois são 24 fichas de um total de 100.

Entenderam agora o porquê de eu ter sugerido o valor 100?

Gabarito: B

Q.03 (FGV / Prefeitura Angra do Reis / Inspetor / 2019)

Em uma região turística, uma pousada recebeu, em 2018, 20% mais hóspedes do que tinha recebido no ano anterior e, em 2019, recebeu 40% mais hóspedes do que em 2018. Nesse período, de 2017 a 2019, o aumento do número de hóspedes que a pousada recebeu foi de:

a) 60%.

b) 62%.

c) 64%.

d) 66%.

e) 68%

Comentários:

Aqui temos uma questão de aumentos sucessivos sem ser informado valores absolutos, ok?

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

Portanto, podemos sugerir que em 2017 havia 100 hóspedes, ok?

Para aumentar 20% e já encontrar o valor final, basta multiplicar o valor a ser aumentado por 1,2, ok?

O mesmo ocorre com um aumento de 40%, basta multiplicarmos por 1,4.

Portanto, o nosso valor em 2019 será encontrado da seguinte forma:

$$100 \times 1,2 \times 1,4 = 168$$

Como em 2017, havia 100 hóspedes, nosso aumento será de 68%.

Gabarito: E

Q.04 (FGV / MPRJ / Oficial / 2019)

Ernesto foi promovido e seu salário aumentou 40%, passando a ser de R$3.500,00.

O salário de Ernesto antes da promoção era de:

a) *R$1.900,00;*
b) *R$2.100,00;*
c) *R$2.400,00;*
d) *R$2.500,00;*
e) *R$2.800,00.*

Comentários:

Pessoal, claro que o que importa é chegar ao gabarito correto, no entanto há vários meios de se chegar a ele, ok?

O pior caminho é decorar métodos e/ou fórmulas.

Percebam que o salário do camarada foi aumentado em 40% e passou a ser R$ 3500,00. O caminho mais rápido para se chegar ao gabarito, nesse caso, é trabalharmos com as alternativas, visto que bastaria aplicar um aumento de 40% em cada uma delas e verificar o item cujo resultado daria os R$ 3500,00, beleza?

Geralmente, nesses tipos de questões, que podemos encontrar a resposta filando pelas alternativas, a nossa resposta correta está na alternativa "D" ou "E", a ideia é que o candidato perca tempo tentando uma por uma. Então, meus amigos, comecem de baixo para cima.

Mas, agora, vamos a uma resposta técnica. Rsrsrs

Tínhamos um valor inicial que fora aumentado em 40% e chegou aos R$ 3500,00. Quem é esse valor inicial?

Vejam como é simples:

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

Para aumentarmos algo em 40% e obtermos o resultado final já calculado o aumento, basta multiplicarmos o número por 1,4 = (100% + 40%), ok?

Exemplo: 150 x 1,4 = 210, portanto, para fazermos o caminho inverso, basta dividirmos, ou seja: 210 / 1,4 = 150.

Portanto, para acharmos nossa resposta, temos que: 3500/1,4 = R$ 2500,00

Gabarito: D

Q.05 (FGV / MPRJ / Analista Administrativo / 2019)

Carlos pagou uma conta atrasada com 5% de juros, no total de R$ 378,00. Se tivesse pagado a conta em dia, sem os juros, o valor que Carlos pagaria é:

a) ***R$ 356,40***

b) ***R$ 359,10***

c) ***R$ 360,00***

d) ***R$ 360,40***

e) ***R$ 362,00***

Comentários:

Bora lá para mais uma...ops...mais umas soluções...

Temos, basicamente, 03 formas de resolver essa questão. Espero estar sendo bem eclético quanto às soluções, isso dá um trabalho danado, mas, dessa forma, a gente consegue abranger o maior cenário possível das dificuldades dos alunos.

Antes de começarmos, vou falar do principal erro cometido pelos alunos, ok?



Vejam que nos R$ 378,00 já estão adicionados os 5% de juros, ok?

A questão nos pede o valor antes dos juros, ou seja, o valor original.

Muitos alunos, simplesmente, calculam 5% de 378,00 e subtrai dele, sendo esse o principal erro, que inclusive tem numa opção dentre as alternativas (b) R$ 359,10. Não podemos fazer isso, visto que as porcentagens são valores relativos, logo os 5% de juros foram adicionados sobre um valor menor.

Vamos às soluções:

Solução 1:

Usar as alternativas, aumentando 5% de cada valor e verificando qual deles dará os R$ 378,00.

Logo, nossa resposta seria encontrada na alternativa "c" R$ 360,00

Solução 2:

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

Resolver por equação do 1º grau.

- *Valor original: "x"*
- *Acréscimo de 5%: [100% (valor original) + 5% (acréscimo juros)] = 105% de x = 1,05x*

Portanto, temos que: 1,05x = 368, logo: x = 368/1,05 = R$ 360,00

Solução 3:

Resolver por aritmética.

Após um aumento de 5%, o produto passa a valer 105% de seu valor anterior, ok?

Então, para determinarmos o novo valor basta multiplicarmos o valor original por 1,05.

Exemplo: R$ 50,00 após um aumento de 5% passa a valer 50 x 1,05 = R$ 52,50, ok?

Se para aumentar, você teve que multiplicar por 1,05, então para voltar basta fazer a operação inversa da multiplicação que é a divisão por 1,05.

Portanto, nossa resposta será obtida simplesmente fazendo uma divisão: 378/1,05 = 360.

Conclusão:

Das 03 possíveis soluções, eu prefiro a 1ª. Rsrsrs

E vocês?

Gabarito: C

Q.06 (FGV/Agente de Polícia Civil (RN)/2021)

Em um grupo de policiais civis há agentes e escrivães, sendo que 20% deles são escrivães e os demais são agentes. Dez escrivães saem do grupo e, agora, 96% dos policiais civis do grupo são agentes.

O número de escrivães que restaram no grupo é:

a) 2.

b) 4.

c) 6.

d) 8.

e) 10.

Comentários:

Primeiro cenário: temos 20% de Escrivães e 80% de Agentes 80%.

$$Agentes = 80\% . P$$

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

$$Escrivães = 20\% . P$$

Onde, "P" é o número total de policiais.

Segundo cenário: saíram 10 Escrivães e a porcentagem de Agentes passou a ser 96%.

Vejam que o número de Agentes continua o mesmo, o que mudou foi a porcentagem devido ao fato de ter saído 10 Escrivães. Logo, podemos escrever isso da seguinte forma:

$$Agentes = 96\% . (P - 10)$$

Portanto, podemos fazer uma igualdade entre os agentes.

$$80\% . P = 96\% . (P - 10)$$

De cara, podemos eliminar o sinal de porcentagem.

$$80P = 96 . (P - 10)$$

$$80P = 96P - 960$$

$$80P - 96P = -960$$

$$-16\,P = -960$$

$$P = 60\ policiais$$

Desta forma, descobrimos o total de policiais.

No primeiro cenário tínhamos 20% de Escrivães.

$$Escrivães = 20\% . P$$

$$Escrivães = 20\% . 60$$

$$Escrivães = 12\ policiais$$

No segundo cenário 10 Escrivães saíram. Logo, ficamos com 2 Escrivães.

$$12 - 10 = \mathbf{2}$$

Gabarito: A

Q.07 (FGV/Assistente em Administração (TCE-PI)/2021)

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

Se, ao receber a fatura do seu cartão de crédito, o titular não puder pagar o valor integral, a operadora desse cartão permite que seja feito um pagamento menor de, no mínimo, 15% do valor total. Entretanto, na fatura do mês seguinte, constará:

- o saldo devedor (o que não foi pago na fatura anterior) acrescido de juros de 8% a.m.;

- a multa por atraso, no valor de 2% do saldo devedor;

- juros de mora, no valor de 1% do saldo devedor;

- IOF (imposto sobre operações financeiras), no valor de 0,38% do saldo devedor. O titular desse cartão de crédito recebeu uma fatura no valor de R$ 2.000,00 e, na data do vencimento, pagou apenas 40% do seu valor. Um mês após esse pagamento, a dívida nesse cartão foi totalmente quitada.

Se nenhuma compra foi feita durante esse período, esse último pagamento foi de:

a) R$ 891,04.

b) R$ 1.236,56.

c) R$ 1.240,21.

d) R$ 1.336,56.

e) R$ 1.340,21.

Comentários:

A operadora do cartão de crédito permite que se pague 15% da fatura. Sendo que o titular do cartão pagou 40%.

A fatura foi de 2.000,00 e foi pago 800,00 (40% de 2.000,00). Logo, ficou 1200,00 para ser pago no mês seguinte. Além disso, é dito que não foi feita nenhuma compra.

Portanto, sobre os 1.200,00 irá incidir todos os encargos citados na questão.

- o saldo devedor (o que não foi pago na fatura anterior) acrescido de juros de 8% a.m.;

$$Juros = 8\% . 1.200{,}00 = \mathbf{96{,}00}$$

- a multa por atraso, no valor de 2% do saldo devedor;

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

$$Multa = 2\% . 1.200{,}00 = \mathbf{24{,}00}$$

- juros de mora, no valor de 1% do saldo devedor;

$$Juros\ de\ mora = 1\% . 1.200{,}00 = \mathbf{12{,}00}$$

- IOF (imposto sobre operações financeiras), no valor de 0,38% do saldo devedor.

$$IOF = 0{,}38\% . 1.200{,}00 = \mathbf{4{,}56}$$

Fazendo o somatório teremos o seguinte:

$$Total\ a\ pagar = 1.200{,}00 + 96{,}00 + 24{,}00 + 12{,}00 + 4{,}56 = \mathbf{1.336{,}56}$$

Portanto, resposta letra "D".

Poderíamos fazer da seguinte forma:

Primeiro, calcular o saldo devedor do mês seguinte:

Fatura = 2.000,00

Pagou 40%, isto é, 800,00. Ficou faltando *1.200,00*.

Segundo, como os encargos incidem sobre o mesmo montante, então basta fazer o somatório deles.

$$Encargos = Juros + Multa + Juros\ de\ mora + IOF$$

$$Encargos = 8\% + 2\% + 1\% + 0{,}38\% = \mathbf{11{,}38\%}$$

$$Total\ a\ pagar = saldo\ devedor + saldo\ devedor\ .\ encargos$$

ou

$$Total\ a\ pagar = saldo\ devedor . (1 + encargos)$$

$$Total\ a\ pagar = 1.200{,}00 . (1 + 0{,}1138)$$

$$Total\ a\ pagar = 1.200{,}00 . 1{,}1138$$

$$Total\ a\ pagar = \mathbf{1.336{,}56}$$

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

Gabarito: D

LISTA DE QUESTÕES ESTRATÉGICAS

Questões FGV

Q.01 (FGV / Câmara Municipal de Caruaru / Analista / 2015)

Clara recebeu um aumento de 20% sobre o seu salário e passou a ganhar R$ 1500,00 por mês.

O salário mensal de Clara antes do aumento era de:

a) *1200,00*
b) *1250,00*
c) *1260,00*
d) *1280,00*
e) *1300,00*

Q.02 (FGV / Prefeitura de Salvador / Analista / 2019)

Em certo jogo, há fichas de apenas duas cores: brancas e pretas.

Em cada uma das cores, algumas fichas são quadradas e as outras são redondas. Ronaldo está nesse jogo e, em certo momento, a quantidade de fichas que possui é tal que:

- *60% das suas fichas são brancas.*
- *25% das suas fichas quadradas são pretas.*
- *70% das suas fichas pretas são redondas.*

Em relação ao total de fichas de Ronaldo, a porcentagem de fichas redondas brancas é de

a) *18%.*
b) *24%.*
c) *32%.*
d) *36%.*
e) *45%.*

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

Q.03 (FGV / Prefeitura Angra do Reis / Inspetor / 2019)

Em uma região turística, uma pousada recebeu, em 2018, 20% mais hóspedes do que tinha recebido no ano anterior e, em 2019, recebeu 40% mais hóspedes do que em 2018. Nesse período, de 2017 a 2019, o aumento do número de hóspedes que a pousada recebeu foi de:

a) *60%.*
b) *62%.*
c) *64%.*
d) *66%.*
e) *68%*

Q.04 (FGV / MPRJ / Oficial / 2019)

Ernesto foi promovido e seu salário aumentou 40%, passando a ser de R$3.500,00.

O salário de Ernesto antes da promoção era de:

a) *R$1.900,00;*
b) *R$2.100,00;*
c) *R$2.400,00;*
d) *R$2.500,00;*
e) *R$2.800,00.*

Q.05 (FGV / MPRJ / Analista Administrativo / 2019)

Carlos pagou uma conta atrasada com 5% de juros, no total de R$ 378,00. Se tivesse pagado a conta em dia, sem os juros, o valor que Carlos pagaria é:

a) *R$ 356,40*
b) *R$ 359,10*
c) *R$ 360,00*
d) *R$ 360,40*
e) *R$ 362,00*

Q.06 (FGV/Agente de Polícia Civil (RN)/2021)

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

Em um grupo de policiais civis há agentes e escrivães, sendo que 20% deles são escrivães e os demais são agentes. Dez escrivães saem do grupo e, agora, 96% dos policiais civis do grupo são agentes.

O número de escrivães que restaram no grupo é:

a) 2.

b) 4.

c) 6.

d) 8.

e) 10.

Q.07 (FGV/Assistente em Administração (TCE-PI)/2021)

Se, ao receber a fatura do seu cartão de crédito, o titular não puder pagar o valor integral, a operadora desse cartão permite que seja feito um pagamento menor de, no mínimo, 15% do valor total. Entretanto, na fatura do mês seguinte, constará:

- o saldo devedor (o que não foi pago na fatura anterior) acrescido de juros de 8% a.m.;

- a multa por atraso, no valor de 2% do saldo devedor;

- juros de mora, no valor de 1% do saldo devedor;

- IOF (imposto sobre operações financeiras), no valor de 0,38% do saldo devedor. O titular desse cartão de crédito recebeu uma fatura no valor de R$ 2.000,00 e, na data do vencimento, pagou apenas 40% do seu valor. Um mês após esse pagamento, a dívida nesse cartão foi totalmente quitada.

Se nenhuma compra foi feita durante esse período, esse último pagamento foi de:

a) R$ 891,04.

b) R$ 1.236,56.

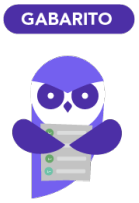
c) R$ 1.240,21.

d) R$ 1.336,56.

e) R$ 1.340,21.

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

Gabarito - FGV



1	2	3	4	5	6	7
B	B	E	D	C	A	D

Prof. Allan Maux

11225354498 - Maria Vitória Gonçalves Vieira

ESSA LEI TODO MUNDO CONHECE:
PIRATARIA É CRIME.

Mas é sempre bom revisar o porquê e como você pode ser prejudicado com essa prática.

1. 

Professor investe seu tempo para elaborar os cursos e o site os coloca à venda.

2. 

Pirata divulga ilicitamente (grupos de rateio), utilizando-se do anonimato, nomes falsos ou laranjas (geralmente o pirata se anuncia como formador de "grupos solidários" de rateio que não visam lucro).

3. 

Pirata cria alunos fake praticando falsidade ideológica, comprando cursos do site em nome de pessoas aleatórias (usando nome, CPF, endereço e telefone de terceiros sem autorização).

4. 

Pirata compra, muitas vezes, clonando cartões de crédito (por vezes o sistema anti-fraude não consegue identificar o golpe a tempo).

5. 

Pirata fere os Termos de Uso, adultera as aulas e retira a identificação dos arquivos PDF (justamente porque a atividade é ilegal e ele não quer que seus fakes sejam identificados).

6. 

Pirata revende as aulas protegidas por direitos autorais, praticando concorrência desleal e em flagrante desrespeito à Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98).

7. 

Concurseiro(a) desinformado participa de rateio, achando que nada disso está acontecendo e esperando se tornar servidor público para exigir o cumprimento das leis.

8. 

O professor que elaborou o curso não ganha nada, o site não recebe nada, e a pessoa que praticou todos os ilícitos anteriores (pirata) fica com o lucro.



Deixando de lado esse mar de sujeira, aproveitamos para agradecer a todos que adquirem os cursos honestamente e permitem que o site continue existindo.